C++

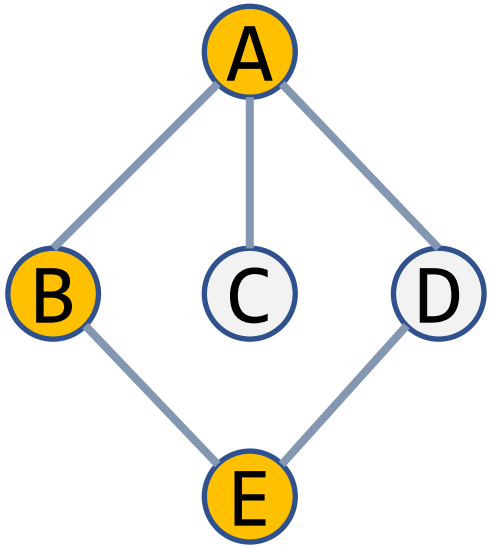
状压

状压DP

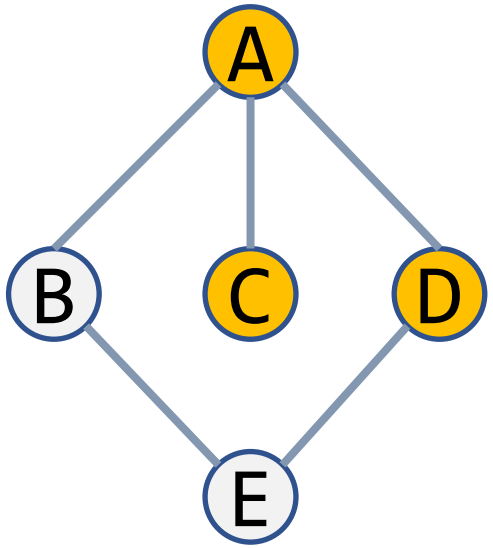
状态压缩	动态规划

状态压缩

用二进制数表示状态



ABCDE	
$(11001)_2$	$=(25)_{10}$



ABCDE	
$(10110)_2$	$=(22)_{10}$

状态压缩

用二进制数表示状态

选中	选中	不选	选中	不选

$(11010)_2$

选中	不选	选中	不选	选中

$(10101)_2$

不选	选中	不选	选中	选中

$(01011)_2$

状态压缩

用二进制数表示状态

空地	禁区	空地	禁区	空地

$(01010)_2$	禁区
$(10101)_2$	空地

禁区	禁区	空地	空地	空地

$(11000)_2$	禁区
$(00111)_2$	空地

禁区	空地	空地	禁区	禁区

$(10011)_2$	禁区
$(01100)_2$	空地

状态压缩

用二进制数表示状态

选中	不选	不选	不选	选中

$p=(10001)_2$

空地	禁区	空地	禁区	空地

$q=(01010)_2$	禁区
$r=(10101)_2$	空地

限制

选中的格子
必须是空地
不可以是禁区

$(p\&q)==0$

$(r|p)==r$

状态压缩

用二进制数表示状态

选中	选中	不选	不选	选中

p	$(11001)_2$

不选	选中	选中	不选	不选

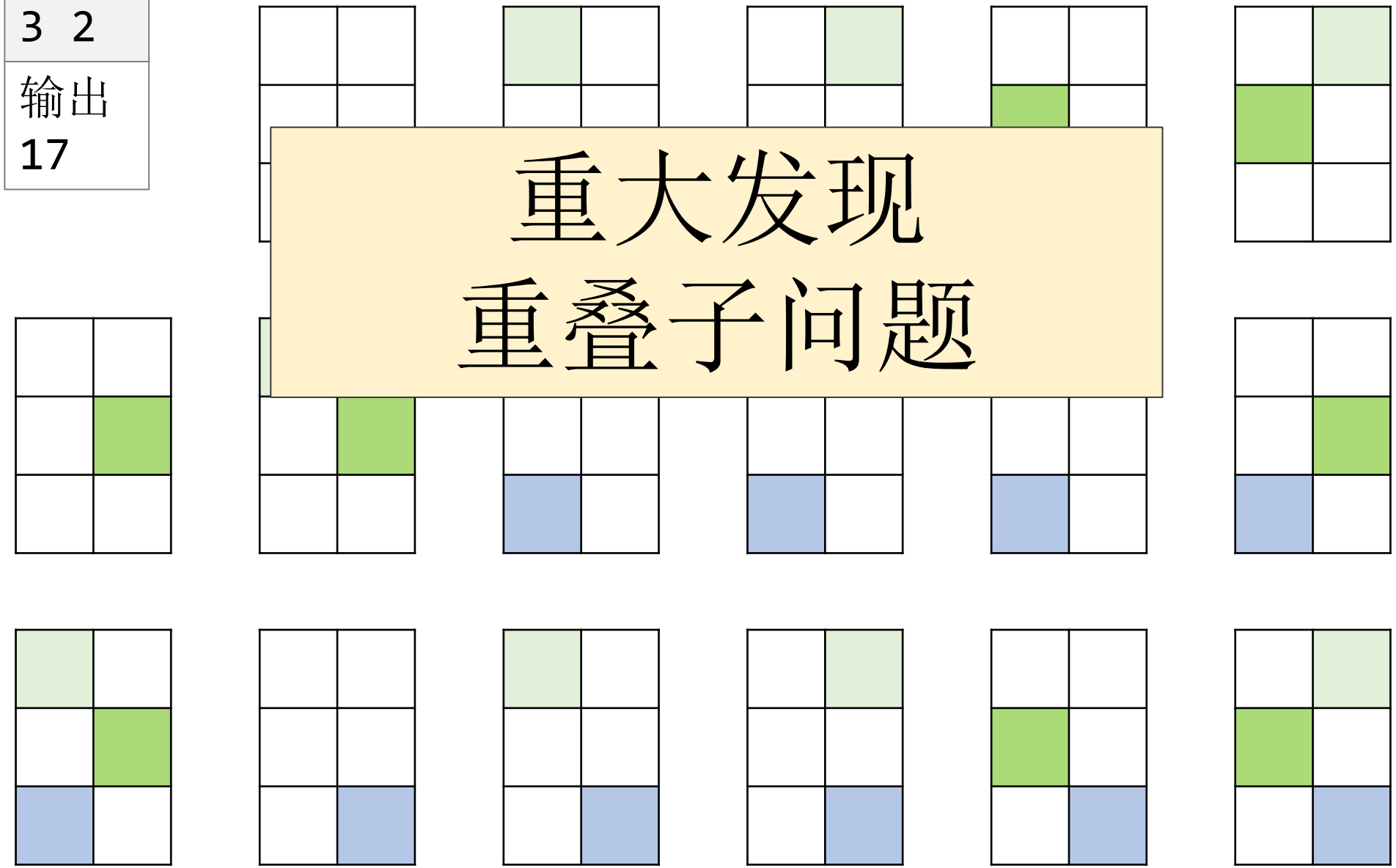
p>>1	$(01100)_2$

限制	选中的格子不可以相邻

```
(p&(p>>1))==0
```

现场挑战
1769

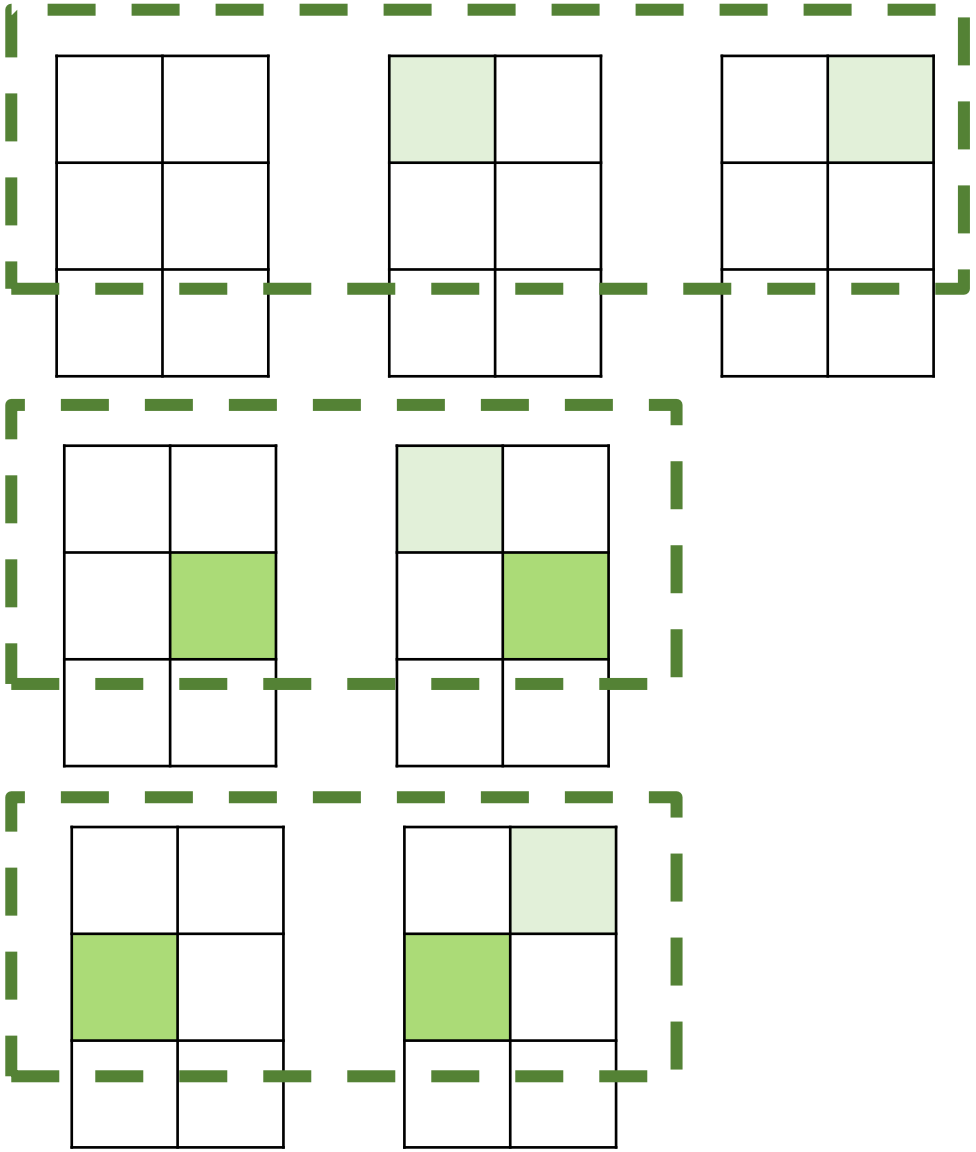
输入
3 2
输出
17



重大发现
重叠子问题

定义状态

f[i][p]第i行选中模式为p时前i行的方案数



f[2][0]
=f[2][$(00)_2$]=3

f[2][1]
=f[2][$(01)_2$]=2

f[2][2]
=f[2][$(10)_2$]=2

定义状态

f[i][p]第i行选中模式为p时前i行的方案数

每行的可能模式数量与列数m有关

nPtn=(1<<m)	2的m次方种可能模式
pattern简写Ptn	$0,1,2,..,2^m-1$

已知输入n<=12,m<=12
f[][]数组定义多大?

```
int f[12][(1<<12)];
int f[13][(1<<12)];
int f[30][(1<<30)];
```

答案表示

f[i][p]第i行选中模式为p时前i行的方案数

nPtn=(1<<m)

```
int ans=0;
for(int p=0;p<nPtn;p++)
    ans=(ans+f[n][p])%MOD;
cout<<ans<<endl;
```

枚举第n行所有可能模式

$p=0,1,2,..,2^m-1$

初始情况

f[i][p]第i行选中模式为p时前i行的方案数

当模式p合法 没有相邻格被选中情况	当模式p非法 有相邻格被选中情况
f[1][p]=1	f[1][p]=0

二进制p	000	001	010	011	100	101	110	111
十进制p	0	1	2	3	4	5	6	7
f[1][p]	1	1	1	0	1	1	0	0

初始情况

f[i][p]第i行选中模式为p时前i行的方案数

当模式p合法 没有相邻格被选中情况	当模式p非法 有相邻格被选中情况
f[1][p]=1	f[1][p]=0

```
18 int OK(int p){
19     return (p&(p>>1))==0;
20 }
```

```
24     cin>>n>>m;
25     int nPtn=(1<<m);
26     for(int p=0;p<nPtn;p++)
27         f[1][p]=OK(p);
```

手算表格

输入
3 2
输出
17

请在程序开头完成 状态定义+手算表格
完成后给老师检查

```
/*
f[i][p]:第i行选中模式为p时前i行的方案数
输入n=3,m=2,输出17
二进制p=000,001,010,011
十进制p= 0 , 1 , 2 , 3
   i=1   1   1   1   0
   i=2   3   2   2   0
   i=3   7   5   5   0
*/
```

转移方程

f[i][p]第i行选中模式为p时前i行的方案数

二进制p	000	001	010	011
十进制p	0	1	2	3
f[0][p]	-	-	-	-
f[1][p]	1	1	1	0
f[2][p]	3	2	2	0
f[3][p]	7	5	5	0

f[i][p]依赖哪些格?

f[i][p]依赖某些f[i-1][q]

限制

p,q选中的格子
不可以出现相邻格都选

转移方程

f[i][p]第i行选中模式为p时前i行的方案数
f[i][p]=sum_q{f[i][q]|p,q合法}

```
int nPtn=(1<<m);
for(int p=0;p<nPtn;p++)
    f[1][p]=OK(p);
for(int i=2;i<=n;i++)
    for(int p=0;p<nPtn;p++)if(OK(p)){
        for(int q=0;q<nPtn;q++)if(OK(q)){
            if(p&q)continue;
            f[i][p]=(f[i][p]+f[i-1][q])%MOD;
        }
    }
```

高频错误

记笔记	易错点：并不是所有压缩状态都合法
	忘记判断状态的合法性

错在哪里？

```
30      cin>>n>>m;
31      int nPtn=(1<<m);
32      for(int p=0;p<nPtn;p++)
33          f[1][p]=OK(p);
34      for(int i=2;i<=n;i++)
35          for(int p=0;p<nPtn;p++){
36              for(int q=0;q<nPtn;q++){
37                  f[i][p]=(f[i][p]+f[i-1][q])%MOD;
38              }
39          }
```

无效状态可以尽早剔除

预处理只保留有效状态

```
25      int nPtn=(1<<m);
26      int nOK=0;
27      for(int p=0;p<nPtn;p++)
28          if(OK(p))
29              ptn[nOK++]=p;
30      for(int u=0;u<nOK;u++){
31          int p=ptn[u];
32          f[1][p]=1;
33      }
```

nOK代表当前已找到合法的选中模式数量

ptn[u]代表u号合法模式

已知输入 n<=12,m<=12

ptn[]数组定义多大?

无效状态可以尽早剔除

预处理只保留有效状态

补全程序

```
34      for(int i=2;i<=n;i++)
35          for(int u=0;u<nOK;u++){
36              int p=ptn[u];
37              for(int v=0;v<nOK;v++){
38                  int q=[                    ]
39                  [                          ]
40                  f[i][p]=(f[i][p]+f[i-1][q])%MOD;
41              }
42          }
```

无效状态可以尽早剔除

预处理只保留有效状态

补全程序

```
43      int ans=0;
44      for(int u=0;        ;u++){
45          
46          ans=(ans+f[n][p])%MOD;
47      }
48      cout<<ans<<endl;
```

现场挑战
1759

定义
状态

请为动态规划定义状态

f[i][p]第i行选中模式为p时
前i行能取得的最大总分

已知输入n<=16
f[][]数组定义多大？请写出定义语句

```
int f[17][(1<<16)];
```

费用计算

s(i,p)函数返回值为
第i行选中模式为p时第i行的总得分

第1行	1	2	3	4
第2行	5	6	7	8
第3行	8	7	6	5
第4行	4	3	2	1

$s(1,3)=s(1,(0011)_2)$	为7
$s(1,7)=s(1,(0111)_2)$	为9
$s(1,15)=s(1,(1111)_2)$	为10

$s(2,3)=s(2,(0011)_2)$	为15
$s(2,7)=s(2,(0111)_2)$	为21
$s(3,4)=s(3,(0100)_2)$	为7
$s(4,10)=s(4,(1010)_2)$	为6

费用计算

s(i,p)函数返回值为
第i行选中模式为p时第i行的总得分

```
10 int s(int i,int p){
11     int sum=0;
12     for(int j=0;j<n;j++)
13         if( p&(1<<j) )
14             sum+=x[i][n-j];
15     return sum;
16 }
```

提取出
p的j号位

数组编号 12345678

n=8

p= 10111010

二进制位编号 76543210

补全程序

```
26      int nPtn=(1<<n);
27      for(int i=1;i<=n;i++)
28          for(int p=0;p<nPtn;p++)[          ]{
29              int bst=-INF;
30              for(int q=0;q<nPtn;q++)if(OK(q)){
31                  [                    ]
32                  bst=max(bst,f[i-1][q]);
33              }
34              f[i][p]=bst+s(i,p);
35          }
```

现场挑战
1758

地图储存

如何处理有障碍的格子?

mp[i]代表第i行地图的空地模式

第1行	0	0	1	1
第2行	0	1	0	1
第3行	1	0	1	0
第4行	1	1	1	0

mp[1]	为3
mp[2]	为5
mp[3]	为10
mp[4]	为14

地图储存

如何处理有障碍的格子?

mp[i]代表第i行地图的空地模式

```
cin>>n>>m;
for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++){
        int x; cin>>x;
        mp[i]<<=1;
        mp[i]+=x;
    }
```

定义
状态

请为动态规划定义状态

f[i][p]第i行选中模式为p时
前i行的方案数

已知输入n,m<=12
f[][]数组定义多大？请写出定义语句

```
int f[13][(1<<12)];
```

OK(i,p)判断在第i行选中模式p是否合法

```
10 int OK(int i,int p){
11     return (mp[i]|p)==mp[i]&&(p&(p>>1))==0;
12 }
```

```
23     int nPtn=(1<<m);
24     for(int p=0;p<nPtn;p++)
25         f[1][p]=OK(1,p);
26     for(int i=2;i<=n;i++)
27         for(int p=0;p<nPtn;p++)if(OK(i,p)){
28             for(int q=0;q<nPtn;q++)[          ]{
29                 if(p&q)continue;
30                 f[i][p]=[                    ]
31             }
32         }
```

作业要求

写程序前请写明：
1.二维数组每一格的含义
2.手算样例对应表格

查错方法：
1.打印二维数组
2.和手算表格对比找不同

```
/*
f[i][j]代表
    j=0,1,2,3,4,5
i=0
i=1
i=2
i=3
i=4
i=5
*/
```

模版格式
供参考

查错方法

```
for(int i=1;i<=n;i++,cout<<endl)
    for(int p=0;p<nPtn;p++)cout<<f[i][p]<<" ";
```

打印表格 → 对照手算结果 → 定位错误

作业

1769
1759
1758

拓展题	1101,1102,1103